

Lógica de Programação

Amândio Almada

amandio@fc.uan.ao

6 de janeiro de 2021

Noções de lógica

- coerência, racionalidade, correcção do pensamento, arte de bem pensar.
- Lógica de programação: significa o uso correcto das leis do pensamento e da ordem da razão na programação de computadores.

Conceito de algoritmos

- Sequência finita de passos, bem definidas que visam resolver um problema.

Formas de representação de algoritmos

- Descrição Narrativa
- Fluxograma Convencional
- Pseudocódigo

Programa da Disciplina:

- 1 Introdução à Lógica de Programação ✓
- 2 Tipos de Dados e Expressões
- 3 Estruturas de Controlo
- 4 Modularização
- 5 Estruturas de Dados

1 Tipos de Dados Primitivos

2 Constantes, variável e identificadores

Informação

Informação

- Informação é a **matéria-prima** que faz com que seja necessária a existência dos computadores.
- Os computadores são capazes de manipular e armazenar um grande volume de dados com alta performance, liberando o homem para outras tarefas nas quais seu conhecimento é indispensável.

Tipos de dados primitivos

Inteiro

Toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros (negativo, nulo ou positivo).

Real

toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais (negativo, nulo ou positivo).

Tipos de dados primitivos

Exemplos:

- **Inteiros**

Ele tem 15 irmãos.

A escada possui 8 degraus.

Meu vizinho comprou 2 carros novos.

- **Reais**

Ela tem 1,73 metros de altura.

O saldo do seu cartão é de 30,71 UTT.

No momento estou com 82,5 kg.

Tipos de dados primitivos

Lógico

Toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações.

Carácter

Toda e qualquer informação composta um conjunto de caracteres alfanuméricos (numéricos, alfabéticos e especiais).

Separação do tipo Carácter

Tipo de dado primitivo

- **caracter:** Apenas um único carácter.

Tipo de dado composto

- **string:** Um carácter ou um conjunto de caracteres

Exemplo

- **caracter:**

'7', ' ', '#', 'A', 'm'

- **string:**

"571ejndgs6d27 hsj", "lógica de programação", "7", "dsk"

Tipos de dados primitivos

Exemplos:

- **Carácter**

Constava na prova: *Use somente caneta!.*

O nome do colega mais destacado é *Felisberto Laranjeira.*

- **Lógico**

A porta pode estar *aberta* ou *fechada*.

A lâmpada pode estar *acesa* ou *apagada*.

Determine qual é o tipo primitivo da informação presente nas sentenças:

- 1 A placa *Pare!* tinha 2 furos de bala.
- 2 Josefina subiu 5 degraus para pegar uma maçã boa.
- 3 Madalena levou 1,5 hora para chegar ao hospital onde deu a luz um menino.
- 4 Astrogilda pintou em sua camisa : *Preserve o meio ambiente*, e ficou a dever 1000,00 Kzs ao vendedor de tintas.
- 5 Felisberto recebeu sua 18 medalha por ter alcançado a marca de 57,3 segundos nos 100 metros rasos.

Constantes

Um dado é constante quando não sofre variação no decorrer do tempo, ou seja, seu valor é constante desde o início até o fim da execução do algoritmo.

Variáveis

Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo.

Exemplos:

- **Constantes**

Valor de π .

- **Variáveis**

A cotação do dólar.

O peso de uma pessoa.

O número de estudantes que assistem regularmente a aula de LP.

Os identificadores devem seguir as seguintes regras:

- Devem começar por uma letra.
- Podem ser seguidos por outras letras ou números.
- Não devem conter carácter especiais.
- **Por convenção:** Devem expressar o que identifica.

Exemplos:

- **Identificadores válidos:**

Alpha

X

BJ153

k7

notas

- **Identificadores inválidos:**

E(13)

A:B

P&AA

n 1

1X

Declaração de variáveis

- No ambiente computacional, as informações variáveis são guardadas em dispositivos electrónicos chamados de **memória**.
- Uma variável é identificada por intermédio de um identificador que é associado no acto da declaração.
- A declaração de uma variável adopta a seguinte regra:
tipo _de _dado identificador

Declaração de variáveis

Exemplos:

- **inteiro** n1, idade
- **real** altura, nOta, x
- **caracter** nome

Exercícios de fixação

1 Assinale os identificadores válidos:

- | | | | | |
|---------|--------|-------------|------------|------------|
| a) (X) | b) U2 | c) AH! | d) "ALUNO" | e) #55 |
| f) KM/L | g) UYT | h) ASDRUBAL | i) AB*C | j) 0&0 |
| l) P{0} | m) B52 | n) Rua | o) CEP | p) dia/mês |

2 Supondo que as variáveis **nb**, **na**, **nmat**, **sx** sejam utilizadas para armazenar a nota do aluno, o nome do aluno, o número da matrícula e o sexo, declare-as correctamente, associando o tipo primitivo ao dado que será armazenado.

3 Encontre os erros da seguinte declaração de variáveis:

- 1 **inteiro** Endereço, nfilhos
- 2 **caracter** Idade, x
- 3 **real** xpto, c, Peso, R\$
- 4 **logico** Lâmpada, C



- Vimos que os dados manipulados pelos algoritmos podem ser **inteiro**, **real**, **caracter** ou **logico**.
- Verificamos que para guardar os dados precisamos de **identificadores**, que servem de rótulo para dados **variáveis** ou **constantes**, e que para usá-los é necessário a **declaração**.

Tipos de Dados e Expressões

- Expressões aritméticas, lógicas e relacionais
- Comandos de entrada e saída.
- Blocos